

भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2914
13/08/2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

दीर्घकालिक पूर्वानुमान क्षमताओं का सुदृढीकरण

2914. श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण:

डा. दिनेश शर्मा:

श्री नरेश बंसल:

श्री आदित्य प्रसाद:

श्री सामिक भट्टाचार्य:

श्रीमती सीमा द्विवेदी:

श्री अमर पाल मौर्य:

श्रीमती साधना सिंह:

श्री केसरीदेवसिंह झाला:

श्री जगेश:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अपनाई गई मल्टी-मॉडल एनसेम्बल पूर्वानुमान प्रणाली से दीर्घकालिक मानसून पूर्वानुमानों की सटीकता एवं विश्वसनीयता में सुधार हुआ है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) दीर्घकालिक मानसून के पूर्वानुमान में वसंत ऋतु में पूर्वानुमान की संभावना में कमी (स्प्रिंग प्रेडिक्टेबिलिटी बैरियर) जैसी समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (घ) क्या पर्वतीय एवं तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा की घटनाओं के पूर्वानुमान में सुधार के लिए कोई नई मॉडलिंग तथा प्रेक्षण प्रणालियाँ प्रारंभ की जा रही हैं; और
- (ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आगामी वर्षों में भारत की दीर्घकालिक पूर्वानुमान क्षमताओं को और अधिक सुदृढ बनाने के लिए क्या रूपरेखा तैयार की गई है?

उत्तर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

- (क)-(ख) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भारत मौसम विज्ञान विभाग ने युग्मित गतिशील जलवायु मॉडल के आधार पर एक एडवांस्ड मल्टी-मॉडल एनसेम्बल (MME) पूर्वानुमान दृष्टिकोण को अपनाकर अपने दीर्घ अवधि पूर्वानुमान प्रणाली को लगातार अपग्रेड किया है। मल्टी-मॉडल एनसेम्बल सिस्टम कई जलवायु मॉडल के पूर्वानुमानों को जोड़ता है, जिससे व्यक्तिगत मॉडल से जुड़ी अनिश्चितताएं कम होती हैं और मौसमी पूर्वानुमानों की विश्वसनीयता और सटीकता में सुधार होता है। मल्टी-मॉडल एनसेम्बल पूर्वानुमान प्रणाली को अपनाने से मौसमी मानसून पूर्वानुमानों की विश्वसनीयता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2021 से 2025 की अवधि के दौरान, पहले चरण के पूर्वानुमान की औसत निरपेक्ष त्रुटि दीर्घ अवधि औसत (LPA) का 3.1% थी इस तरह, औसत निरपेक्ष त्रुटि LPA के 7.8% से घटकर 2.2% हो गई है, जो मल्टी-मॉडल एनसेम्बल फोरकास्टिंग सिस्टम को अपनाने और

ऑपरेशनल रिफाइनमेंट के बाद ऋतुनिष्ठ पूर्वानुमान प्रणाली की विश्वसनीयता और सटीकता में बड़ा सुधार दिखाता है। मल्टी-मॉडल एनसेंबल सिस्टम ने एल नीनो-सदर्न ऑसिलेशन (ENSO) और इंडियन ओशन डाइपोल (IOD) जैसे बड़े क्लाइमेट ड्राइवर्स के रिप्रेजेंटेशन में सुधार करके पूर्वानुमान की निरंतरता को भी बढ़ाया है, जिससे ऋतुनिष्ठ मॉनसून पूर्वानुमान अधिक विश्वसनीय हो पाए हैं।

- (ग) स्प्रिंग प्रेडिक्टेबिलिटी बैरियर (SPB) मौसमी जलवायु पूर्वानुमान विशेषतः एल नीनो-सदर्न ऑसिलेशन के विकास का अनुमान लगाने में एक जानी-मानी वैज्ञानिक चुनौती है, जो भारतीय गर्मियों के मानसून को काफी प्रभावित करता है। आईएमडी महासागरीय और वायुमंडलीय पैरामीटर की लगातार मॉनिटरिंग करके और मानसून मिशन कपल्ड फोरकास्टिंग सिस्टम (MMCFS) और दूसरे बड़े इंटरनेशनल क्लाइमेट सेंटर से मिले अनुमानों का उपयोग करके इस चुनौती का समाधान करता है। इन इनपुट्स को दीर्घ अवधि के मानसून के अनुमानों की सटीकता और विश्वसनीयता को बेहतर बनाने के लिए जाना जाता है।

स्प्रिंग प्रेडिक्टेबिलिटी बैरियर से जुड़े पूर्वानुमान की अनिश्चितताओं को प्रभावी तरीके से दूर करने के लिए, आईएमडी साउथवेस्ट मॉनसून सीज़न (जून-सितंबर) के लिए दो चरणों के पूर्वानुमान की रणनीति अपनाता है। पहले चरण का अनुमान अप्रैल में जारी किया जाता है, उसके बाद मई में दूसरे चरण का अपडेटेड अनुमान जारी किया जाता है। इसके बाद, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए मासिक पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं, साथ ही मौसमी बारिश के अनुमान के अपडेट भी दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, मॉनसून ऋतु के दूसरे हिस्से (अगस्त-सितंबर) के लिए एक अद्यतित अनुमान जुलाई के आखिर में जारी किया जाता है, जिसमें महासागर और जलवायु की परिस्थितियों और मॉडल गाइडेंस को शामिल किया जाता है। यह क्रमिक पूर्वानुमान की रणनीति आईएमडी को मॉनसून ऋतु के करीब आने और उसके बदलने के साथ-साथ पूर्वानुमान की सटीकता को लगातार बेहतर बनाने में मदद करती है।

- (घ)-(ङ) जी हाँ। सरकार ने देश में पहाड़ी और तटीय इलाकों सहित दीर्घ अवधि के मॉनसून के अनुमान और चरम मौसम की घटनाओं के पूर्वानुमान को और बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

- ऑपरेशनल दीर्घ अवधि पूर्वानुमान के लिए एडवांस्ड मल्टी-मॉडल एनसेंबल और कपल्ड डायनामिकल क्लाइमेट मॉडल को अपनाना।
- बेहतर मॉडल फिजिक्स, हाई स्पेशल रिज़ॉल्यूशन, बेहतर कम्प्यूटेशनल क्षमताओं से सपोर्टेड एडवांस्ड डेटा एसिमिलेशन तकनीकों के माध्यम से न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल को लगातार अपग्रेड करना, अर्थात् पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में नए हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग-बेस्ड फोरकास्टिंग टूल्स को बढ़ाना।
- अतिरिक्त डॉप्लर मौसम रडार, ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमैटिक रेन गेज, अपर-एयर ऑब्ज़र्विंग सिस्टम, विंड प्रोफाइलर और दूसरे ऑब्ज़र्विंग प्लेटफॉर्म लगाकर नेशनल मेटियोलॉजिकल ऑब्ज़र्वेशन नेटवर्क को मज़बूत करना।
- स्वदेशी मौसम विज्ञान सैटेलाइट के माध्यम से सैटेलाइट-बेस्ड ऑब्ज़र्वेशन का विस्तार करना और सैटेलाइट, वेदर रडार और इन-सीटू ऑब्ज़र्वेशन के डेटा को न्यूमेरिकल मॉडल में शामिल कर मौसम के पूर्वानुमान की सटीकता को बेहतर बनाना।

- भारी बारिश, गरजयुक्त-तूफान, आकाशीय बिजली, लू, शीतलहर, चक्रवात और सघन कोहरे जैसी चरम मौसम की घटनाओं के लिए इम्पैक्ट-बेस्ड फोरकास्टिंग और मल्टी-हैज़र्ड अलर्ट वार्निंग सिस्टम बनाना।
- केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ मिलकर मोबाइल एप्लिकेशन, एपीआई, वेब पोर्टल, एसएमएस, टेलीविज़न, रेडियो और सोशल मीडिया जैसे कई कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मौसम के अनुमान और चेतावनियों को प्रसारित करना।
- ऑब्ज़र्वेशन सिस्टम का आधुनिकीकरण और एडवांस्ड अर्थ सिस्टम मॉडलिंग के माध्यम से मिशन मौसम प्रोग्राम के अंतर्गत क्षमता बढ़ाना।

ऊपर बताए गए उपाय पूरे देश में लागू किए जा रहे हैं और इससे सभी राज्यों और संघ राज्यों को लाभ होगा।
